

## 개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 전사적 통합데이터시스템 관리 부적정
2. 소관부점 : 정보시스템실
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

정보시스템실은 공사 전체 업무시스템에서 생산되는 데이터를 통합하여 업무부점에서 필요한 데이터를 직접 활용할 수 있도록 전사적 통합데이터시스템(이하 “EDW”라 한다)을 운영하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보화업무요강」 제50조 및 제94조에 따르면 정보시스템실장은 공사 대내외에서 생산된 각종 정보를 통합·공유하여 업무에 활용할 수 있도록 전사적 통합데이터시스템을 구축 운영할 수 있다고 되어 있으며, 그 전산시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 관리하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라 2010. △△. △△. 정보화추진위원회에서 EDW를 구축하기로 확정<sup>1)</sup>하고 2010. △△. △△. 공사 이사회<sup>2)</sup>의 의결<sup>2)</sup>을 거쳐 KAMCO 데이터허

---

1) 2010년 제3차 정보화추진위원회 의사록(2010. △△. △△.)

2) 전사 데이터웨어하우스(EDW) 구축(정보시스템실-△△△호, 2010. △△. △△.) 이사회 안건 (회의일자 : 2010. △△. △△. / 회의차수 : 제△△차 / 의결번호 10-△△)

브 구축, 데이터 출력업무 효율성 증대, 경영의사결정 지원 등을 목적으로 '전사 데이터웨어하우스 구축' 사업<sup>3)</sup>을 진행하여

[그림 4]와 같이 업무시스템 데이터베이스에 저장된 원천 데이터를 EDW 데이터베이스로 주기적으로 적재하기 위한 ETL<sup>4)</sup> 배치작업을 개발하였고, EDW 데이터베이스에 저장된 각종 데이터를 업무부점에서 정형·비정형 형태로 직접 활용하도록 ○○○○○○ 등 통합보고서 소프트웨어를 도입하여 EDW를 구축하였다.

#### [그림 4] 전사적 통합데이터시스템(EDW) 구조도



따라서, 정보시스템실장은 업무시스템 데이터베이스에 저장된 원천 데이터가 EDW 데이터베이스로 안전하게 통합되고 업무부점에서 통합 보고서를 통해 신뢰성있는 데이터를 출력하여 업무에 활용하도록 운영하는 등 EDW가 정상적으로 작동되도록 관리하는 것이 타당하다.

3) 계약금액 : △,△△△,△△△,△△△원(부가세포함), 계약기간 : 2010. 12. △△.~2011. 12. △△.

4) ETL(Extract, Transform, Load) : 데이터의 추출(Extract), 변환(Transform), 적재(Load)를 위한 소프트웨어

## 다. 감사결과 확인된 문제점

### (1) EDW 데이터베이스 적재 배치작업 지연 등 EDW 관리 부적정

그런데 2020년 2분기(2020. 4~6월) 동안 업무시스템 데이터베이스에 저장된 데이터를 EDW 데이터베이스로 적재하는 ETL 배치작업이 정상적으로 관리되고 있는지를 점검한 결과

매일 자정부터 자동으로 수행되는 ETL 배치작업은 업무시스템 데이터베이스에서 전일 생산·변경된 모든 데이터를 추출(Extract)하여 변환(Transform)을 거쳐 EDW 데이터베이스에 적재(Load)하는 과정이 당일 오전 9시 업무개시 이전에 모두 완료되어 정상적인 데이터가 통합 보고서를 통해 업무에 활용되도록 하여야 하는데도

2020. △. △△. 업무시스템 데이터베이스에서 데이터를 EDW로 적재하는 가계지원업무 관련 ‘MBND\_□□□□□집계’ 배치작업은 3시간 26분이 소요되어 오후 12시 35분에 완료되었고 이후 순차적으로 수행되는 배치작업도 모두 지연되었으며, 가계지원업무 관련 배치작업 총 △,△△△건이 업무개시 이후 4시간 57분이 지난 오후 1시 57분에 최종 완료되는 등

[표 12]와 같이 2020년 2분기 동안 수행된 배치작업 중 가계지원업무의 경우 적게는 4시간 1분, 많게는 5시간 1분 지연이 지속적으로 발생되었고 이로 인해 통합보고서에서 전일기준 데이터를 확인할 수 없어 통합보고서의 신뢰성이 저하될 우려가 있는데도 방치된 사실이 확인되었다.

[표 12] 업무시스템 데이터를 EDW에 적재하는 배치작업 현황

(단위 : 건)

| 수행일자 | 업무 | 배치작업 | 최종 종료시간 | 지연시간 |
|------|----|------|---------|------|
|------|----|------|---------|------|

“기재생략”

또한, EDW 데이터베이스에 저장된 데이터가 통합보고서를 통해 정상적으로 조회되고 있는지를 점검한 결과, 통합보고서 소프트웨어 ○○○○○○의 경우 사용자 PC에서 ■■■■■10 운영체제와 호환성 오류가 발생하고 있고 제조사(△△△)의 기술지원 종료(EOS)<sup>5)</sup> 정책에 따라 오류에 대한 조치 및 유지보수가 불가능한 상태에 있는 등 운영체제 환경에 따른 적절한 소프트웨어 개선이 이루어지지 않아 통합보고서 사용에 불편함을 초래하고 있는 실정이다.

5) 기술지원 종료(EOS : End Of Service) : 제조업체에서 정한 제품에 대한 유통기한으로 기술지원 종료 시점이 도래하면 제품에 문제가 발생하여도 기술지원을 하지 않음

## (2) EDW 통합보고서 활용 방안 마련 필요

또한, 2020년 2분기 동안 EDW 통합보고서의 업무별 활용 현황을 점검한 결과

가계지원업무 관련 '보유채권 현황' 및 '채권 잔액장' 자료출력은 EDW 통합보고서가 개발되어 있어 업무담당자가 직접 EDW에서 자료출력이 가능함에도 불구하고, 2020년 2분기 동안 가계지원총괄처, 가계 신용지원처, 가계재기지원처 등 5개 부점에서 총 △△건을 ITSM을 통해 정보시스템실에 자료출력 요청을 하였으며

대외기관 제출용으로 출력하는 '채무조정 채무감면을 명세', '연체자 및 탈락자 현황', '차상위계층 채무조정 지원 및 상환 유예 명세'는 각각 2020년 3월말, 4월말, 5월말 기준으로 매달 반복적으로 ITSM을 통해 정보시스템실에 자료출력 요청을 하고 있는 등

[표 13]과 같이 2020년 2분기 동안 EDW 통합보고서에서 가계지원 업무 관련 보고서별 평균 전산자료 조회수는 △△건(국유재산업무 대비 △%)인 반면, ITSM을 통해 정보시스템실에 전산자료 출력을 요청한 수는 △△△건(국유재산업무 대비 △△△%)에 이르는 등 가계지원업무는 국유재산업무 대비 EDW 통합보고서 활용이 현저히 저조한 실정이다.

[표 13] EDW를 통한 자료출력과 ITSM을 통한 자료출력 비교

(단위 : 건)

| 업무 | EDW 통합보고서를 통한 자료출력<br>(업무부점에서 직접 출력) |               |                     | ITSM을 통한 자료출력<br>(정보시스템실에 요청) |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
|    | 보고서 개수                               | 총 전산자료<br>조회수 | 보고서별 평균<br>전산자료 조회수 | 전산자료 출력요청수                    |

“기재생략”

가계지원업무 관련 소관부점 담당자는 EDW 통합보고서를 활용하지 못하고 ITSM을 통해 정보시스템실에 전산자료 출력을 요청하여 업무를 처리하고 있어, 일관된 기준에 따라 전산자료가 출력되지 않고 담당자에 따라 서로 다른 형태의 데이터가 출력되어 국회 등 대외기관 제출, 업무 개선을 위한 내부자료 분석 등의 데이터 활용에 비효율이 발생하고 있다.

따라서, 정보시스템실은 채권업무 관련 소관부점에서 ITSM을 통해 정보시스템실에 전산자료 출력 의뢰하는 내용을 분석하여 대외제출용, 내부분석용 등 동일한 기준으로 일관성 있게 출력해야 할 전산자료는 소관부점에서 직접 전산자료를 출력할 수 있도록 EDW 활용 방안을 제고할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 정보시스템실은 채권업무관련 통합보고서를 표준화 하여 개발하기 위해서는 채권업무관련 소관부점에 데이터 관리를 위한 전담 조직이 필요하다는 의견을 제시하였으며, 장시간 소요되는 ETL 배치작업을 개선하고 EDW 통합보고서를 편리하게 개선하겠다고 답변 하였다.

#### 4. 조치할 사항

정보시스템실장은 업무시스템 데이터베이스에 저장된 데이터를 EDW 데이터베이스로 적재하는 배치작업이 업무개시 이전에 종료될 수 있도록 ETL 배치작업을 개선하고 통합보고서 소프트웨어를 업그레이드 하여 전산자료의 신뢰성과 사용자 편의성을 개선하시기 바라며 (개선)

가계지원업무 관련 EDW 통합보고서의 활용도 제고 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)